

北京邮电大学 2026 年电子设计竞赛

小车赛道题目

巡迹作业一体平台

一、任务

设计制作一套“巡迹作业一体平台”。该装置由轮式小车底盘、巡迹控制模块和云台/机械臂作业模块组成，要求小车能够在指定黑线场地内自动巡迹行驶，并在指定位置完成对目标靶的定点指向、标记的作业动作。

本题主要面向工程训练与竞赛准备，重点考查底盘机构设计、模块化装配、供电与保护、巡迹控制、云台/机械臂控制、参数调试与整机联调能力。装置应体现机电系统协同控制、传感检测、运动控制、机构执行与工程实现能力。

二、场地与装置说明

1. 场地尺寸不小于 $220\text{ cm} \times 120\text{ cm}$ ，采用白色哑光平面材料铺设。
2. 场地包含一条黑色闭合/不闭合轨迹：轨迹由两段直线/虚线和两段对称半圆弧组成，线宽为 $1.8\text{ cm} \pm 0.2\text{ cm}$ ；四个关键点记为 A、B、C、D。
3. 在距离 AB 线段外侧 50 cm 处竖立目标靶，靶面与 AB 平行，高度不大于 50 cm 。
4. 目标靶采用 A4 尺寸记录材料，靶心处有明显中心点，并以靶心为圆心画出同心圆辅助判定区域。
5. 作品底盘采用轮式小车，不得使用摄像头、履带或麦克纳姆轮，主控芯片必须为 TI 芯片。
6. 作品执行机构可采用二维云台、轻量级机械臂或等效机构，亦可使用摄像头或 K230 等视觉模块作为执行器末端的辅助定位装置，但小车行驶与目标作业必须独立于视觉模块完成。

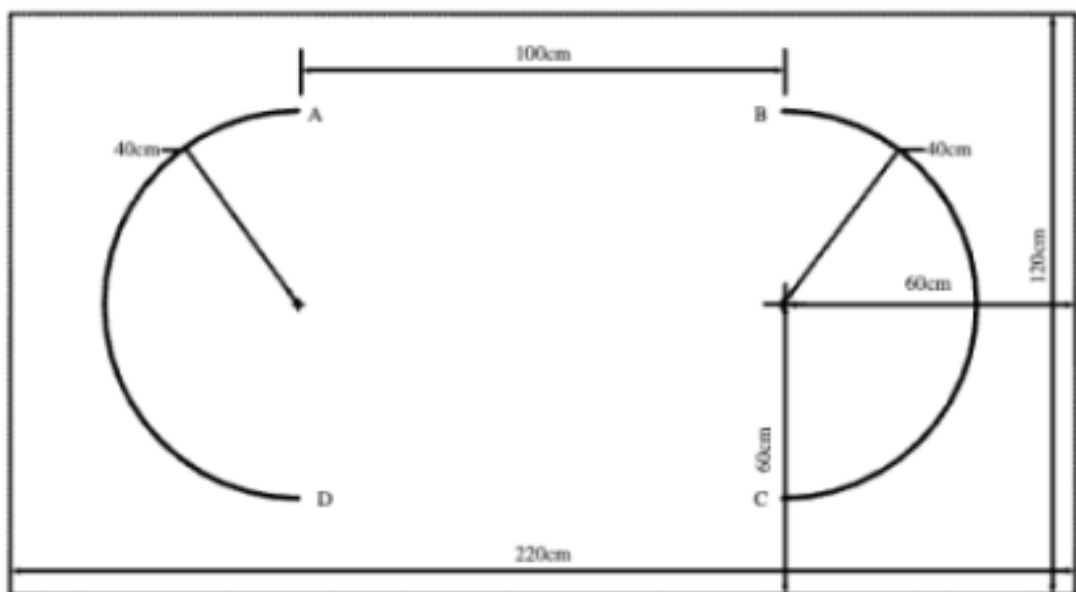


Figure 1: 2024 年全国大学生电子设计竞赛 H 题《自动行驶小车》赛道示意图

三、基本要求

1. 自动巡迹

将小车放置于 A 点，要求小车能够沿指定轨迹自动巡迹行驶一圈并回到 A 点停车，停车时须有声光提示。完成时间不大于 30 s。

2. 定点瞄准

将小车放置于轨迹上的指定位置，姿态自定。启动后，小车应在 5 s 内自动调整云台/机械臂姿态，使执行器末端对准靶心并完成一次指定动作（指向）

3. 巡迹到靶位联动

将小车放置于 A 点，要求小车先自动巡迹行驶至 B 点停车，再在停车状态下完成一次对靶作业；随后继续巡迹至 C 点、D 点与 A 点，每经过一个关键点均须有声光提示。完成一圈总时间不大于 40 s。

4. 工程训练项

作品应支持模块独立调试：小车底盘、云台/机械臂模块和人机交互模块可分别上电、单独测试，并能通过按键或串口设定运行模式与参数。

四、发挥部分

1. 动态瞄准

将小车放置于 A 点，启动后要求小车在沿轨迹行驶的同时，云台/机械臂模块保持对目标靶的持续跟随；执行器应尽可能保持对准靶心，允许在转弯过程中出现短时偏差，但不得失去对目标靶的有效作业能力。

2. 同步绘制

将小车放置于 A 点，要求小车在静止时，云台/机械臂模块在靶面上绘制出指定图案（如简单几何图形、字母等），要求图案清晰可辨且与预设设计相符。

3. 四圈连续运行

在满足上述功能的前提下，小车沿指定轨迹连续运行 4 圈并完成一次完整瞄准任务，时间越短越好。

4. 工程完善度

评估整机走线、结构强度、维护便捷性、供电隔离、急停逻辑与故障恢复能力。实现越规范、越稳定，得分越高。

五、评分方案

项目	分值
自动巡迹与停车	20
定点作业	20
巡迹到靶位联动	20
动态跟随	15
同步轨迹	15
四圈连续运行	10
工程完善度	10

六、说明

- 1. 作品外形总体尺寸不大于 25 cm × 15 cm × 25 cm。
- 2. 小车行驶时不得人为干涉，不得借助外部设备导航。
- 3. 云台/机械臂模块应具备独立电源控制，且需满足基本安全要求。
- 4. 小车必须能在无摄像头条件下完成路径识别与目标作业。
- 5. 比赛期间允许现场试跑，但不得改变场地结构与目标靶位置。
- 6. 建议参赛队在设计时预留编程口、调试口、供电开关和快速拆装结构，以符合训练赛对工程实现的要求。
- 7. 鼓励使用 AI 工具，尤其是 agent 类工具进行设计、编码与调试，推荐使用 codex, opencode, claudecode 等现代工具，如队伍使用相关工具，请在设计报告中详细说明使用的工具、使用方式、对设计的帮助以及可能存在的局限性，将酌情增加设计报告分值。
- 8. 本次评审全部线上提交，请准备好相关视频资料，确保视频内容清晰、完整，能够充分展示作品的功能与性能。视频中应包含以下内容:
 - 作品整体外观展示
 - 自动巡迹过程展示
 - 定点作业过程展示
 - 巡迹到靶位联动过程展示
 - 动态跟随过程展示（如有）
 - 同步轨迹绘制过程展示（如有）
 - 四圈连续运行过程展示（如有）
 - 其他能够体现作品工程完善度的细节展示

具体提交方式后续提供